

ENEM 2023

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	

Sumário

1 ENEM 2023

2 Gabarito

1 ENEM 2023

Exercício 1. (ENEM 2023) Na tirinha de Mauricio de Sousa, os personagens Cebolinha e Cascão fazem uma brincadeira utilizando duas latas e um barbante. Ao perceberem que o som pode ser transmitido através do barbante, resolvem alterar o comprimento do barbante para ficar cada vez mais extenso. As demais condições permaneceram inalteradas durante a brincadeira.



Figura 1:

Na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, ocorre a redução de qual característica da onda sonora?

- (A) Altura.
- (B) Período.
- (C) Amplitude.
- (D) Velocidade.
- (E) Comprimento de onda.

Exercício 2. (ENEM 2023) Informações digitais dados são gravadas em discos ópticos, como CD e DVD, na forma de cavidades microscópicas. A gravação e a leitura óptica dessas informações são realizadas por um laser (fonte de luz monocromática). Quanto menores as dimensões dessas cavidades, mais dados são armazenados na mesma área do disco. O fator limitante para a leitura de dados é o espalhamento da luz pelo efeito de difração, fenômeno que ocorre quando a luz atravessa um obstáculo com dimensões da ordem de seu comprimento de onda. Essa limitação motivou o desenvolvimento de lasers com emissão em menores comprimentos de onda, possibilitando armazenar e ler dados em cavidades cada vez menores.

Em qual região espectral se situa o comprimento de onda do laser que otimiza o armazenamento e a leitura de dados em discos de uma mesma área?

- (A) Violeta.
- (B) Azul.
- (C) Verde.
- (D) Vermelho.
- (E) Infravermelho.

Exercício 3. (ENEM 2023) O bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio, de curto alcance, presente em diferentes dispositivos eletrônicos de consumo. Ela permite que aparelhos eletrônicos diferentes se conectem e troquem dados entre si. No padrão bluetooth, denominado de Classe 2, as antenas transmitem sinais de potência igual a 2,4 mW e possibilitam conectar dois dispositivos distanciados até 10 m. Considere que essas antenas se comportam como fontes puntiformes que emitem ondas eletromagnéticas esféricas e que a intensidade do sinal é calculada pela potência por unidade de área. Considere 3 como valor aproximado para π .

Para que o sinal de bluetooth seja detectado pelas antenas, o valor mínimo de sua intensidade, em W/m^2 é mais próximo de

- (A) $2,0 \times 10^{-6}$.
- (B) $2,0 \times 10^{-5}$.
- (C) $2,4 \times 10^{-5}$.
- (D) $2,4 \times 10^{-3}$.
- (E) $2,4 \times 10^{-1}$.

Exercício 4. (ENEM 2023) Em uma indústria alimentícia, para produção de doce de leite, utiliza-se um tacho de parede oca com uma entrada para vapor de água a $120\text{ }^{\circ}\text{C}$ e uma saída para água líquida em equilíbrio com o vapor a $100\text{ }^{\circ}\text{C}$. Ao passar pela parte oca do tacho, o vapor de água transforma-se em líquido, liberando energia. A parede transfere essa energia para o interior do tacho, resultando na evaporação de água e consequente concentração do produto.

No processo de concentração do produto, é utilizada energia proveniente

- (A) somente do calor latente de vaporização.
- (B) somente do calor latente de condensação.
- (C) do calor sensível e do calor latente de vaporização.
- (D) do calor sensível e do calor latente de condensação.
- (E) do calor latente de condensação e do calor latente de vaporização.

Exercício 5. (ENEM 2023) De acordo com a Constituição Federal, é competência dos municípios o gerenciamento dos serviços de limpeza e coleta dos resíduos urbanos (lixo). No entanto, há relatos de que parte desse lixo acaba sendo incinerado, liberando substâncias tóxicas para o ambiente e causando acidentes por explosões, principalmente quando ocorre a incineração de frascos de aerossóis (por exemplo: desodorantes, inseticidas e repelentes). A temperatura elevada provoca a vaporização de todo o conteúdo dentro desse tipo de frasco, aumentando a pressão em seu interior até culminar na explosão da embalagem.

ZVEIBIL, V. Z. et al. Cartilha de limpeza urbana. Disponível em: www.ibam.org.br. Acesso em: 6 jul. 2015 (adaptado).

Suponha um frasco metálico de um aerossol de capacidade igual a 100 mL , contendo $0,1\text{ mol}$ de produtos gasosos à temperatura de $650\text{ }^{\circ}\text{C}$, no momento da explosão. Considere: $R = 0,082\text{ L.atm/(mol.K)}$ A pressão, em atm, dentro do frasco, no momento da explosão, é mais próxima de

- (A) 756. (B) 533. (C) 76. (D) 53. (E) 13.

Exercício 6. (ENEM 2023) O circuito com três lâmpadas incandescentes idênticas, representado na figura, consiste em uma associação mista de resistores. Cada lâmpada (L_1 , L_2 e L_3) é associada, em paralelo, a um resistor de resistência R , formando um conjunto. Esses conjuntos são associados em série, tendo todas as lâmpadas o mesmo brilho quando ligadas à fonte de energia. Após vários dias em uso, apenas a lâmpada L_2 queima, enquanto as demais permanecem acesas.

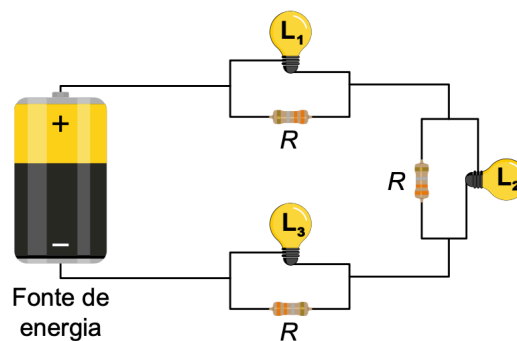


Figura 2:

Em relação à situação em que todas as lâmpadas funcionam, após a queima de L_2 , os brilhos das lâmpadas serão

- (A) os mesmos.
- (B) mais intensos.
- (C) menos intensos.
- (D) menos intenso para L_1 e o mesmo para L_3 .
- (E) mais intenso para L_1 e menos intenso para L_3 .

Exercício 7. (ENEM 2023) O fogão por indução funciona a partir do surgimento de uma corrente elétrica induzida no fundo da panela, com consequente transformação de energia elétrica em calor por efeito Joule. A principal vantagem desses fogões é a eficiência energética, que é substancialmente maior que a dos fogões convencionais.

A corrente elétrica mencionada é induzida por

- (A) radiação.
- (B) condução.
- (C) campo elétrico variável.
- (D) campo magnético variável. E ressonância eletromagnética.

Exercício 8. (ENEM 2023) Uma academia decide trocar gradualmente seus aparelhos de musculação. Agora, os frequentadores que utilizam os aparelhos do tipo 1 podem também utilizar os aparelhos do tipo 2, representados na figura, para elevar cargas correspondentes às massas M_1 e M_2 , com velocidade constante. A fim de que o exercício seja realizado com a mesma força F , os usuários devem ser orientados a respeito da relação entre as cargas nos dois tipos de aparelhos, já que as polias fixas apenas mudam a direção das forças, enquanto a polia móvel divide as forças. Em ambos os aparelhos, considere as cordas inextensíveis, as massas das polias e das cordas desprezíveis e que não há dissipação de energia.

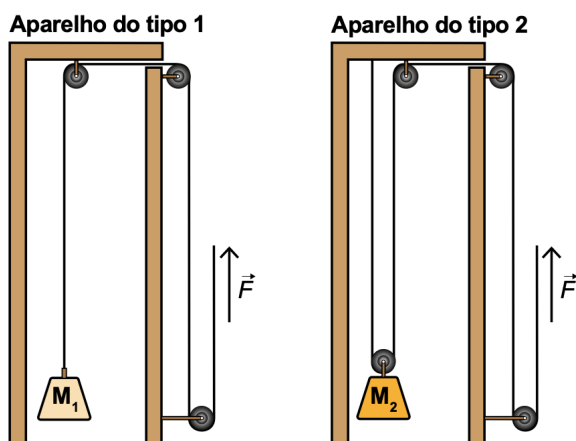


Figura 3:

Para essa academia, qual deve ser a razão M_2/M_1 informada aos usuários?

(A) $1/4$. (B) $1/2$. (C) 1. (D) 2. (E) 4.

Exercício 9. (ENEM 2023) Um professor lança uma esfera verticalmente para cima, a qual retorna, depois de alguns segundos, ao ponto de lançamento. Em seguida, lista em um quadro todas as possibilidades para as grandezas cinemáticas.

Grandeza cinemática	Módulo	Sentido
Velocidade	$v \neq 0$	Para cima
		Para baixo
	$v = 0$	Indefinido*
Aceleração	$a \neq 0$	Para cima
		Para baixo
	$a = 0$	Indefinido*

*Grandezas com módulo nulo não têm sentido definido.

Figura 4:

Ele solicita aos alunos que analisem as grandezas cinemáticas no instante em que a esfera atinge a altura máxima, escolhendo uma combinação para os módulos e sentidos da velocidade e da aceleração.

A escolha que corresponde à combinação correta é

- (A) $v = 0$ e $a \neq 0$ para cima.
 (B) $v \neq 0$ para cima e $a = 0$.
 (C) $v = 0$ e $a \neq 0$ para baixo.
 (D) $v \neq 0$ para cima e $a \neq 0$ para cima.
 (E) $v \neq 0$ para baixo e $a \neq 0$ para baixo.

Exercício 10. (ENEM 2023) O petróleo é uma matéria-prima muito valiosa e métodos geofísicos são úteis na sua prospecção. É possível identificar a composição de materiais estratificados medindo-se a velocidade de propagação do som (onda mecânica) através deles. Considere que uma camada de 450 m de um líquido se encontra presa no subsolo entre duas camadas rochosas, conforme o esquema. Um pulso acústico (que gera uma vibração mecânica) é emitido a partir da superfície do solo, onde são posteriormente recebidas duas vibrações refletidas (ecos). A primeira corresponde à reflexão do pulso na interface superior do líquido com a camada rochosa. A segunda vibração deve-se à reflexão do pulso na interface inferior. O tempo entre a emissão do pulso e a chegada do primeiro eco é de 0,5 s. O segundo eco chega 1,1 s após a emissão do pulso.

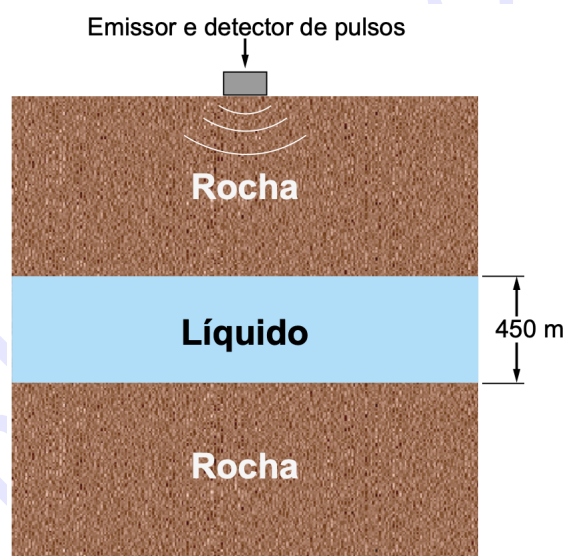


Figura 5:

A velocidade do som na camada líquida, em metro por segundo, é

A 270. B 540. C 818. D 1 500. E 1 800.

Exercício 11. (ENEM 2023) É comum em viagens de avião sermos solicitados a desligar aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas, como celulares. A justificativa dada para esse procedimento é, entre outras coisas, a necessidade de eliminar fontes de sinais eletromagnéticos que possam interferir nas comunicações, via rádio, dos pilotos com a torre de controle. Essa interferência poderá ocorrer somente se as ondas emitidas pelo celular e as recebidas pelo rádio do avião

- A forem ambas audíveis.
- B tiverem a mesma potência.
- C tiverem a mesma frequência.
- D tiverem a mesma intensidade.
- E propagarem-se com velocidades diferentes.

Exercício 12. (ENEM 2023) Uma cafeteria adotou copos fabricados a partir de uma composição de 50% de plástico reciclado não biodegradável e 50% de casca de café. O copo é reutilizável e retornável, pois o material, semelhante a uma cerâmica, suporta a lavagem. Embora ele seja comercializado por um preço considerado alto quando comparado ao de um copo de plástico descartável, essa cafeteria possibilita aos clientes retornarem o copo sujo e levarem o café quente servido em outro copo já limpo e higienizado. O material desse copo oferece também o conforto de não esquentar na parte externa.

Cafeteria adota copo reutilizável feito com casca de café. Disponível em: www.gazetadopovo.com.br. Acesso em: 5 dez. 2019 (adaptado).

Quais duas vantagens esse copo apresenta em comparação ao copo descartável?

- (A) Ter a durabilidade de uma cerâmica e ser totalmente biodegradável.
- (B) Ser tão durável quanto uma cerâmica e ter alta condutividade térmica.
- (C) Ser um mau condutor térmico e aumentar o resíduo biodegradável na natureza.
- (D) Ter baixa condutividade térmica e reduzir o resíduo não biodegradável na natureza.
- (E) Ter alta condutividade térmica e possibilitar a degradação do material no meio ambiente.

Exercício 13. (ENEM 2023) O consumo exagerado de refrigerantes é preocupante, pois contribui para o aumento de casos de obesidade e diabetes. Considere dois refrigerantes enlatados, um comum e um diet, e que ambos possuam a mesma quantidade de aditivos, exceto pela presença de açúcar. O refrigerante comum contém basicamente água carbonatada e grande quantidade de açúcar; já o refrigerante diet tem água carbonatada e adoçantes, cujas massas são muito pequenas.

CAVAGIS, A. D. M.; PEREIRA, E. A.; OLIVEIRA, L. C. Um método simples para avaliar o teor de sacarose e CO₂ em refrigerantes. Química Nova na Escola, n. 3, ago. 2014 (adaptado).

Entre as duas versões apresentadas, o refrigerante comum possui

- (A) maior densidade.
- (B) menor viscosidade.
- (C) maior volume de gás dissolvido.
- (D) menor massa de solutos dissolvidos. E maior temperatura de congelamento.

Exercício 14. (ENEM 2023) O manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão seja verificada com os pneus frios (à temperatura ambiente). Um motorista, desatento a essa informação, realizou uma viagem longa sobre o asfalto quente e, em seguida, verificou que a pressão P_0 no interior dos pneus não era a recomendada pelo fabricante. Na ocasião, a temperatura dos pneus era T_0 . Após um longo período em repouso, os pneus do carro atingiram a temperatura ambiente T . Durante o resfriamento, não há alteração no volume dos pneus e na quantidade de ar no seu interior. Considere o ar dos pneus um gás perfeito (também denominado gás ideal).

Durante o processo de resfriamento, os valores de pressão em relação à temperatura ($P \times T$) são representados pelo gráfico:

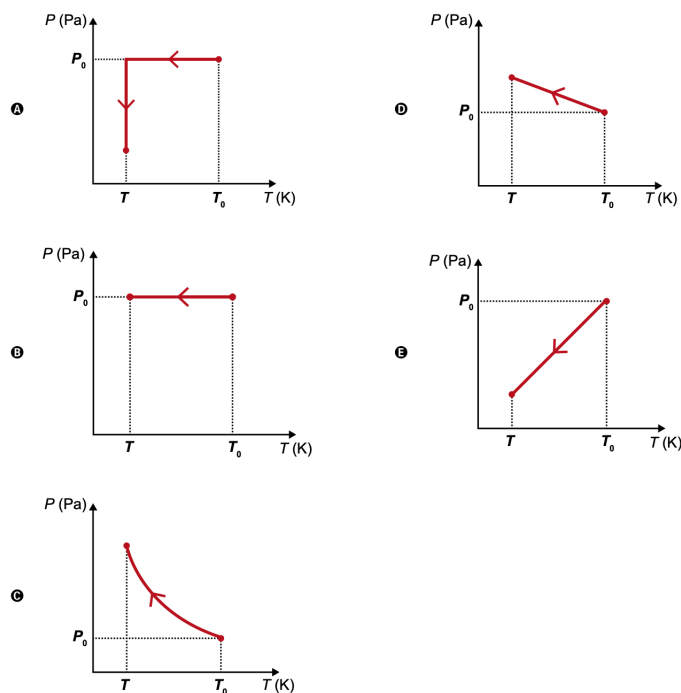


Figura 6:

Exercício 15. (ENEM 2023) Uma equipe de segurança do transporte de uma empresa avalia o comportamento das tensões que aparecem em duas cordas, 1 e 2, usadas para prender uma carga de massa $M = 200 \text{ kg}$ na carroceria, conforme a ilustração. Quando o caminhão parte do repouso, sua aceleração é constante e igual a 3 m/s^2 e, quando ele é freado bruscamente, sua frenagem é constante e igual a 5 m/s^2 . Em ambas as situações, a carga encontra-se na iminência de movimento, e o sentido do movimento do caminhão está indicado na figura. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e o assoalho da carroceria é igual a $0,2$. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 m/s^2 , as tensões iniciais nas cordas iguais a zero e as duas cordas ideais.

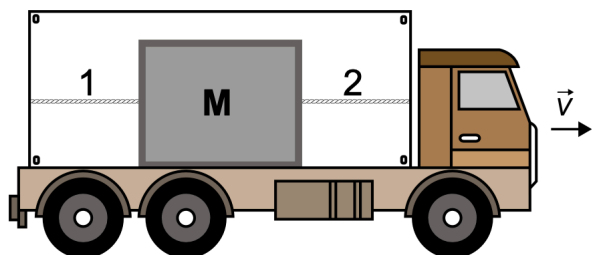


Figura 7:

Nas situações de aceleração e frenagem do caminhão, as tensões nas cordas 1 e 2, em newton, serão

- (A) aceleração: $T_1 = 0$ e $T_2 = 200$; frenagem: $T_1 = 600$ e $T_2 = 0$.
 (B) aceleração: $T_1 = 0$ e $T_2 = 200$; frenagem: $T_1 = 1\,400$ e $T_2 = 0$.
 (C) aceleração: $T_1 = 0$ e $T_2 = 600$; frenagem: $T_1 = 600$ e $T_2 = 0$.
 (D) aceleração: $T_1 = 560$ e $T_2 = 0$; frenagem: $T_1 = 0$ e $T_2 = 960$.
 (E) aceleração: $T_1 = 640$ e $T_2 = 0$; frenagem: $T_1 = 0$ e $T_2 = 1\,040$.

Exercício 16. (ENEM 2023) Uma concessionária é responsável por um trecho de 480 quilômetros de uma rodovia. Nesse trecho, foram construídas 10 praças de pedágio, onde funcionários recebem os pagamentos nas cabines de cobrança. Também existe o serviço automático, em que os veículos providos de um dispositivo passam por uma cancela, que se abre automaticamente, evitando filas e diminuindo o tempo de viagem. Segundo a concessionária, o tempo médio para efetuar a passagem em uma cabine é de 3 minutos, e as velocidades máximas permitidas na rodovia são 100 km/h , para veículos leves, e 80 km/h , para veículos de grande porte.

Considere um carro e um caminhão viajando, ambos com velocidades constantes e iguais às máximas permitidas, e que somente o caminhão tenha o serviço automático de cobrança.

Comparado ao caminhão, quantos minutos a menos o carro leva para percorrer toda a rodovia?

- (A) 30 (B) 42 (C) 72 (D) 288 (E) 360

Exercício 17. (ENEM 2023) A figura ilustra uma roda-gigante no exato instante que a cadeira onde se encontra a pessoa P está no ponto em mais alto dessa roda-gigante.

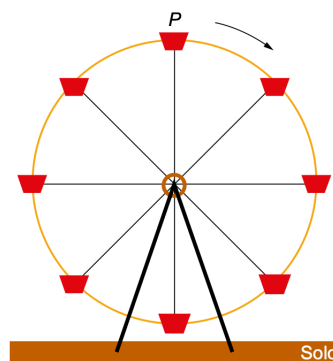


Figura 8:

Com o passar do tempo, à medida que a roda-gigante gira, com velocidade angular constante e no sentido horário, a altura da cadeira onde se encontra a pessoa P, em relação ao solo, vai se alterando.

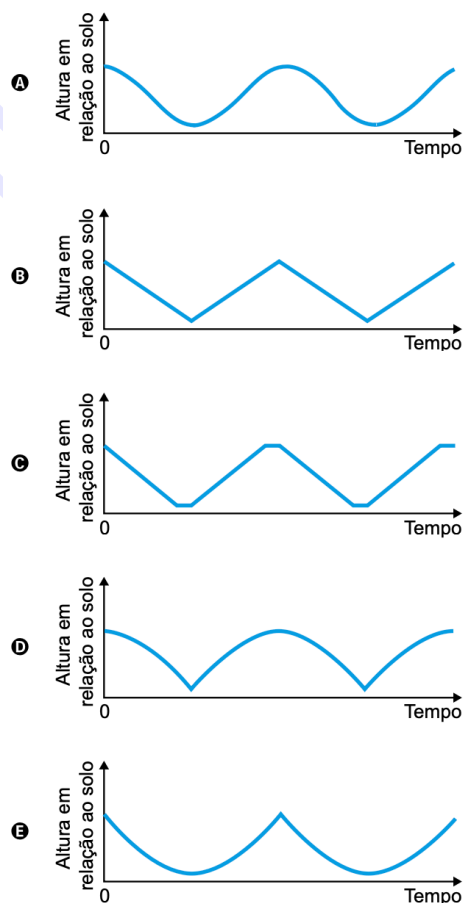


Figura 9:

Exercício 18. (ENEM 2023) O esquema mostra como a intensidade luminosa decresce com o aumento da profundidade em um rio, sendo L_0 a intensidade na sua superfície.

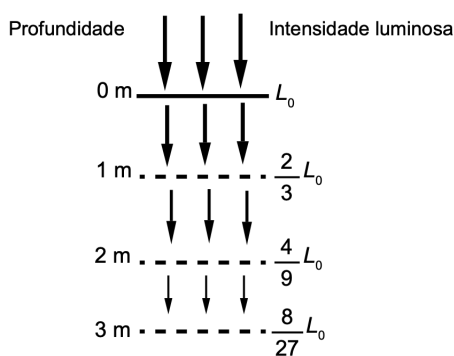


Figura 10:

Considere que a intensidade luminosa diminui, a cada metro acrescido na profundidade, segundo o mesmo padrão do esquema.

- (A) $L_0/9$
- (B) $16 L_0/27$
- (C) $32 L_0/243$
- (D) $64 L_0/729$
- (E) $128 L_0/2187$

Exercício 19. (ENEM 2023) Uma empresa de segurança domiciliar oferece o serviço de patrulha noturna, no qual vigilantes em motocicletas fazem o monitoramento periódico de residências. A empresa conta com uma base, de onde acompanha o trajeto realizado pelos vigilantes durante as patrulhas e orienta o deslocamento de equipes de reforço quando necessário. Numa patrulha rotineira, sem ocorrências, um vigilante conduziu sua motocicleta a uma velocidade constante durante todo o itinerário estabelecido, levando 30 minutos para conclusão. De acordo com os registros do GPS alocado na motocicleta, a distância da posição do vigilante à base, ao longo do tempo de realização do trajeto, é descrita pelo gráfico.

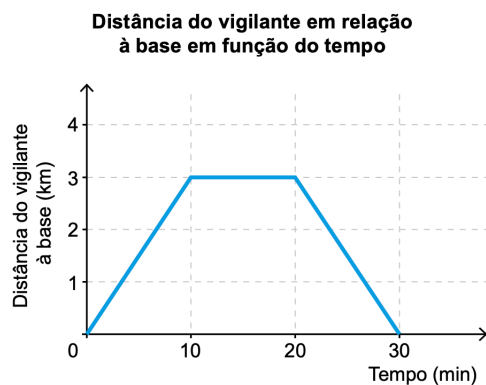


Figura 11:

A vista superior da trajetória realizada pelo vigilante durante a patrulha registrada no gráfico é descrita pela representação

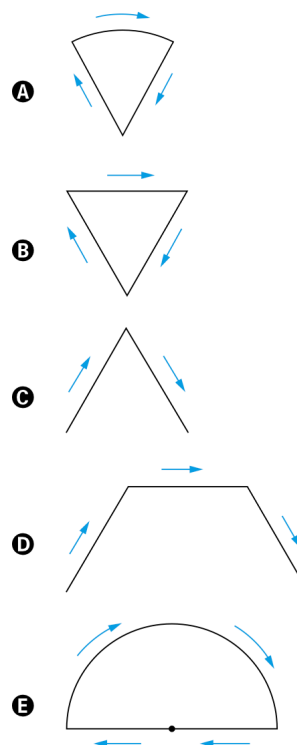


Figura 12:

2 Gabarito

Solução 1. (C)

Solução 2. (A)

Solução 3. (A)

A intensidade (I) de uma onda eletromagnética emitida por uma fonte puntiforme é dada por:

$$I = \frac{P}{A} = \frac{P}{4\pi r^2}$$

onde:

- $P = 2,4 \text{ mW} = 2,4 \times 10^{-3} \text{ W}$ é a potência da antena;
- $r = 10 \text{ m}$ é a distância máxima de detecção do sinal;
- $\pi \approx 3$.

Substituindo os valores:

$$I = \frac{2,4 \times 10^{-3}}{4 \times 3 \times (10)^2}$$

$$I = \frac{2,4 \times 10^{-3}}{1200}$$

$$I = 2,0 \times 10^{-6} \text{ W/m}^2$$

Portanto, a intensidade mínima do sinal detectado é aproximadamente $2,0 \times 10^{-6} \text{ W/m}^2$.

Solução 4. (D)

Solução 5. (C)

Solução 6. (C)

Solução 7. (D)

Solução 8. (D)

Solução 9. (C)

Solução 10. (D)

Solução 11. (C)

Solução 12. (D)

Solução 13. (A)

Solução 14. (E)

Solução 15. (A)

Solução 16. (B)

Solução 17. (A)

Solução 18. (D)

De acordo com o esquema, a intensidade luminosa diminui geometricamente com a profundidade ou seja, segue uma **progressão geométrica (PG)**.

Observando o padrão do gráfico (ou da sequência implícita), nota-se que, a cada metro, a intensidade é reduzida por um mesmo fator constante r .

Por exemplo, se: $L_1 = \frac{2}{3}L_0$, $L_2 = \left(\frac{2}{3}\right)^2 L_0$, $L_3 = \left(\frac{2}{3}\right)^3 L_0$, etc.

Então, a profundidade h corresponde ao termo: $L_h = L_0 \left(\frac{2}{3}\right)^h$

Para $h = 6 \text{ m}$, temos: $L_6 = L_0 \left(\frac{2}{3}\right)^6 = L_0 \frac{64}{729}$

Portanto, a intensidade luminosa a 6 m de profundidade é: $L_6 = \frac{64L_0}{729}$

Solução 19. (A)